内蒙古美方煤焦化有限公司“12·24”一般高处坠落事故调查报告

2024年12月24日17：46分左右，内蒙古美方煤焦化有限公司张国宏在炼焦一车间2号拦焦车除尘仓顶核查环保设施脉冲阀漏气情况时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

接到事故报告后，乌达区政府迅速启动事故应急响应，乌达区生态环境分局、乌达区应急管理局、乌达高新技术产业开发区管委会、乌海市生态环境综合行政执法支队乌达大队、乌达区公安分局等部门相关负责人及行业专家立即到达事故现场，要求对现场进行警戒隔离，做好人员救治和现场管控、善后处理等相关工作，并开展初步事故调查，相关部门要依法依规彻查原因，举一反三，吸取教训防止同类事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故调查和处理条例》等相关法律法规的要求，经区政府研究决定，于2024年12月24日成立由乌达区委常委、副区长韩志林为组长，乌达区生态环境分局局长王丽超、乌达区应急管理局局长杨兵为副组长，乌达区生态环境分局、乌达区应急管理局、乌达高新技术产业开发区管委会、乌达区总工会、乌海市生态环境综合行政执法支队乌达大队、乌达区公安分局及专家组成的事故调查组展开事故调查，查明事故原因，严肃追究事故责任。

按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重

实效”的原则，事故调查组通过现场勘查、调查取证、查阅资料和专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，提出了防范事故措施和改进工作的建议。现将具体情况报告如下:

一、事故单位基本情况

（一）内蒙古美方煤焦化有限公司

内蒙古美方煤焦化有限公司地处内蒙古乌海高新技术产业开发区乌达产业园，该企业统一社会信用代码：91150304674359O1XX，发证机关为乌海市乌达区市场监督管理局，登记日期：2024 年 07 月 08 日；该企业安全生产许可证编号：（蒙）WH 安许证字【2023】000939 号，发证机关为内蒙古自治区应急管理厅，发证日期 2024 年 07 月 16 日，证书有效期:2023 年 03 月 23 日至 2026 年 03 月 22 日;法人代表雷永奎，持有安全生产知识和管理能力考核合格证，证书编号：622722197004163831，发证机关为银川市应急管理局，有效期：2024 年 05 月 31 日至 2027 年 05 月 30 日。

内蒙古美方煤焦化有限公司成立于 2008 年 4 月 16 日，由北京亿泽阳光实业有限公司控股，注册资本：917388800 元（人民币），主要产品为：二级冶金焦、煤焦油、硫磺、硫铵、粗苯等。该公司分两期建设，于 2008 年 5 月检核了 96 万吨/年捣固焦项目(简称一期项目)，此后于 2010 年建设了二期 96 万吨捣

固焦项目(简称二期项目)。2×96 万吨/年捣固焦装置包括备煤、炼焦(1#、2#、3#、4#焦炉)、湿熄焦、筛储焦、冷鼓、脱硫、硫铵、粗苯回收、综合储罐、配套公用工程(如循环水、35KV 变电站、锅炉、空氮站) 及其他辅助设施。

（二）事故地点主要工艺过程和事故装置设备情况。

本次高处坠落事故发生在炼焦一车间2号拦焦车除尘仓顶。

1、炼焦车间主要工艺过程：

(1)由备煤车间的煤，经配合、破碎、粉碎，加湿后，输送进入煤塔，用 32 锤固定捣固机捣实，然后将捣固好的煤饼通过装煤车装入炭化室。

(2)煤在炭化室中加热成为焦炭，在此过程中会分解出荒煤气，成熟的焦炭由推焦车推出，焦饼经拦焦车的导焦栅进入熄焦车内，送至熄焦塔，用水喷洒熄焦。

(3)熄灭后的焦炭由熄焦车卸至晾焦台，经补充熄焦、晾焦后，送至筛焦楼进行筛分，将焦炭按块度的大小进行分级以供给不同的用户。

2、拦焦车除尘系统。炼焦车间拦焦车的除尘系统是内蒙古美方煤焦化有限公司按照《乌海市委办公厅 市人民政府办公厅关于印发<乌海市 2018-2020 年环境污染防治攻坚战实施方案>的通知》要求，在 2018 年新加装的环保设施。内蒙古美方煤焦化 2*96 万吨捣固焦炉炉顶烟气无组织逸散治理项目由乌海市乌达区发展和改革局 2018 年 2 月 8 号批复。建设内容：捣固焦炉

炉顶烟气无组织逸散治理工程及相关配套设备，以及项目中涉及的设备、供配电、公用辅助工程、土建、总图、环保、安全卫生、消防等内容。

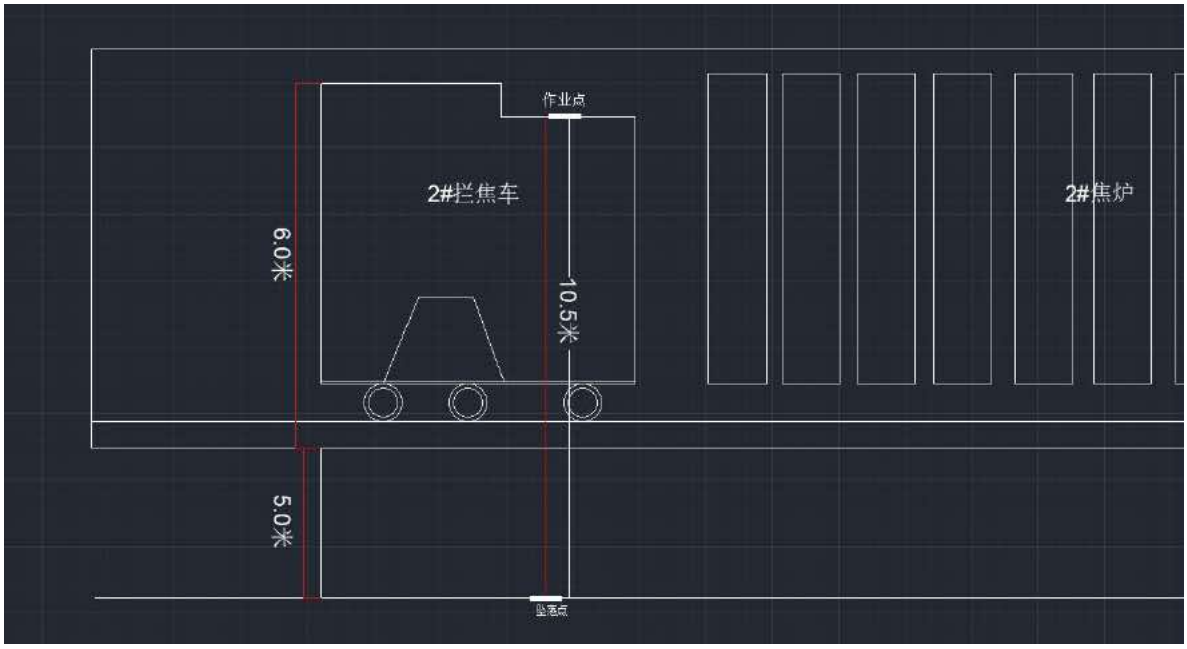
3、拦焦车除尘系统工作原理。拦焦车车载除尘（布袋除尘器）主要用于去除摘门、推焦过程中产生的烟尘（颗粒物）。主要通过除尘器前后压差，将烟尘颗粒物吸附到除尘滤袋表面，然后经过脉冲阀动作，压缩空气反吹将滤袋上的除尘灰吹落至除尘仓内，再由输灰机将除尘灰从除尘仓内放出至熄焦车厢内，去熄焦塔进行冲洗。根据生产实际车间执行每两天放灰一次，确保除尘环保设施正常运行。

4、事故地设备设施情况。事故发生的位置在除尘仓顶东南面，掉落点在东南面数第10个脉冲阀附近，从除尘仓底平台护拦与拦焦除尘罩护栏外夹角口坠落到地面，夹角口宽约1.3m。除尘仓顶南北长6.8m，东西宽3.7m，离地高度约9m。除尘仓顶脉冲阀气罐顺南北长向安装，东西面各一排，每排有30个脉冲阀，脉冲阀气罐上部安装脉冲阀，脉冲阀上面加装防雨罩，仓顶到防雨罩高520mm。除尘仓平台外部东南面，设有除尘爆破片梯型平台，短面1.2m，长面2.4m斜长1.6m。事故发生时2号拦焦车处于静止状态，除尘仓顶南北面安装活动护栏，生产时放倒，上仓顶时立起护栏，事故发生时活动护栏已竖起。南除尘仓东面底部平台从仓底距外围护栏有2.6m。

（三）死者基本情况。死者姓名：张国宏；身份证号：

150304197910013019；性别：男；出生年月：1979 年 10 月 1 日；民族：汉；岗位：炼焦一车间生产运行工段甲班工段长；入职时间：2011 年 7 月 1 日；户籍地和现住址：乌达区爱民佳苑 21 号楼 3 单元 501 室。

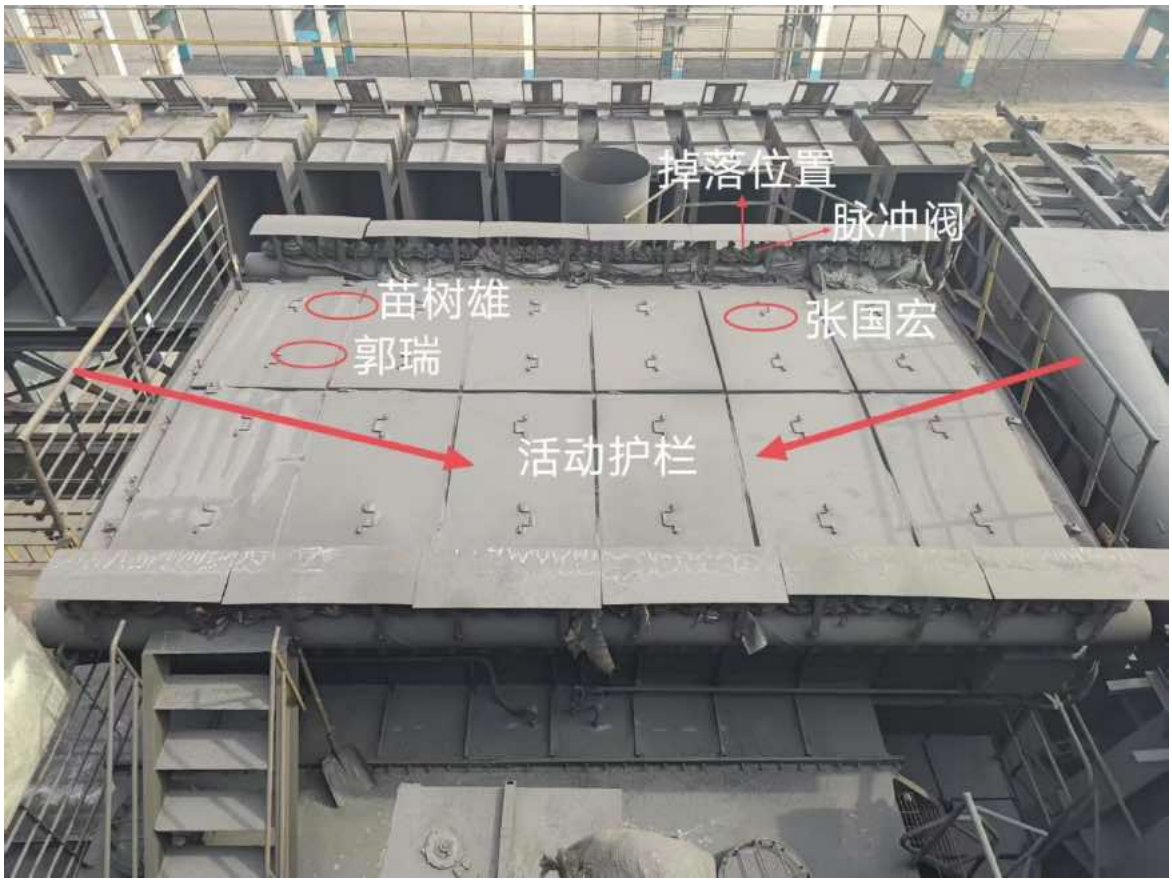
（四）事故现场示意图



（图 1：事故现场高度示意图）



（图 2：事故坠落地点示意图）



（图 3：事故坠落平台示意图）

二、事故相关单位机构设置及人员配备情况

（一）内蒙古美方煤焦化有限公司机构设置及人员配备情况

1、领导班子配备及业务分工情况

公司董事长蔡兆田；法定代表人兼总经理雷永奎：全面负责公司生产管理工作；总经理助理高昱：负责焦化生产系统的产品质量管理工作、监督生产质量控制，分管炼焦一、二车间的日常管理工作；安全总监李文兵：分管安全管理部，负责安全、环保、消防、职业卫生健康系统管理；安全管理部长樊建国：在安全总监的领导下负责安全管理工作；炼焦一车间主任田跃：全面负责炼焦一车间工作；炼焦一车间安全员高浩，配合车间主任负责安全管理工作。

2、安全生产职能部门等设置情况

设生产技术部、设备部、电仪部、安全管理部、综合办公室、备煤车间、炼焦一车间、炼焦二车间、煤气净化车间，其中安全管理部作为专职安全生产管理机构，负责牵头做好安全生产、环保、消防工作。该部门参与公司安全方针、目标和战略的制定；监督安全生产投入；负责安全生产信息化建设工作；参与公司全员安全生产责任制建立健全工作；负责安全生产信息与合规管理；监督安全教育、培训与能力建设管理；组织安全标准化评审；负责公司安全生产检查工作。炼焦一车间作为主要生产装置，负责区域：1 号 2 号焦炉，1 期筛焦系统，一二期脱硫脱硝系统。车间人员定编 228 人，车间共有 7 个工段：

运行工段甲、乙、丙、丁四个工段，热调工段，双脱工段，维修工段。

（二）安全管理及培训教育情况

该公司实行总经理负责制，现有人员850人，设总经理、副总经理、总工程师等，公司共有专职安全员17人，配备了3名注册安全工程师，建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

内蒙古美方煤焦化有限公司安全管理部制定公司年度培训计划，从业人员培训由安全管理部牵头组织，备煤车间、炼焦一车间、炼焦二车间、煤气净化车间具体实施培训工作。

（三）劳动组织

依照《乌达区人力资源和社会保障局关于内蒙古美方煤焦化有限公司申请实行不定时工作制和综合计算工时工作制的批复》（乌人社工时许2023001号）的要求，以及化工装置24小时连续生产特点，内蒙古美方煤焦化有限公司生产单位工作制度为四班两倒制。白班作业按照以下时间安排：早08:00——晚20:00为生产作业时间；夜班作业按照以下时间安排晚20:00——第二日早08:00为作业时间。

（四）领导值带班情况

内蒙古美方煤焦化有限公司季度领导值带班计划由综合管理部排定，事故发生时内蒙古美方煤焦化有限公司值班领导为总经理助理高昱，炼焦一车间现场跟班领导为主任田跃，甲工

段跟班领导为工段长张国宏。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

本次事故发生在2024年12月24日下午17时46分左右，事故发生地为炼焦一车间2号拦焦车除尘仓顶，除尘仓及其顶部附属设施脉冲阀均是环保设施。

2024年12月24日早上，炼焦一车间例会上，车间主任田跃安排当班甲工段核查拦焦车除尘仓顶的环保设施脉冲阀漏气情况，做好标记。储气罐压力不足，会导致脉冲阀漏气，影响拦焦车的除尘系统正常运行。

12月24日下午17：00，炼焦一车间甲班运行工段长张国宏、班长郭瑞、2号拦焦车司机苗树雄在2号拦焦车除尘仓顶核查环保设施脉冲阀漏气情况，除尘仓顶脉冲阀气罐顺南北长向安装，东西面各一排，每排有30个脉冲阀，脉冲阀气罐上部安装脉冲阀，张国宏在除尘仓顶东南侧，郭瑞、苗树雄在除尘仓顶东北侧更换脉冲阀垫，在更换的过程中，郭瑞、苗树雄看不到张国宏，他们两人与张国宏背向而坐。

12月24日下午17:46分左右，苗树雄、郭瑞听到“砰”的一声，郭瑞回头看到张国宏正在往下掉，苗树雄听到郭瑞“啊”了一声，郭瑞急忙起身想拉住张国宏，未拉住，从掉落的地方往下看，张国宏卷曲躺在了熄焦车大道水泥地上。两人笔录中均陈述未听到张国宏在坠落过程中发出呼喊。

现场岗位工郭瑞立即报告车间领导等，并立即拨打乌达区人民医院120电话，18：15分左右将张国宏送至乌达区人民医院抢救，乌达区人民医院于2024年12月24日19：21分宣布张国宏死亡。

（二）事故信息上报情况

现场岗位操作工郭瑞报告车间主任田跃；车间主任田跃报告总经理助理高昱；高昱随即向总经理雷永奎汇报，企业负责人随即向相关部门报告。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成内蒙古美方煤焦化有限公司生产运行工段甲班工段长张国宏经抢救无效死亡，直接经济损失26.68万元。

姓名	性别	年龄	身份证号	伤害程度
张国宏	男	46	150304197910013019	死亡

五、死者尸检情况

（一）尸体检验及致死方式、死亡原因认定

依据《宁夏泰和司法鉴定中心司法鉴定意见书》（（宁）泰和司鉴中心〔2025〕鉴（病理）字第0003号），被鉴定对象张国宏死亡原因认定为：认定被鉴定对象张国宏自身既往罹患原发性高血压病(2级、中度、中一高危组);身既往罹患冠状动脉粥样硬化性心脏病并冠状动脉主干管腔狭窄程度已特别严重，

结合高空作业及环境困难/或恶劣、寒冷、疲劳及高空作业时情绪紧张等诸多因素影响导致血压骤升原本已十分狭窄的冠状动脉主干更加狭窄、痉挛致使冠状动脉血流量下降，导致心肌供血不足，缺血、缺氧，特别是心、脑等脏器供血严重不足，突发心源性疾病猝死。

六、事故原因及性质

经事故调查组委托宁夏泰和司法鉴定中心出具的司法鉴定报告《宁夏泰和司法鉴定中心司法鉴定意见书》（（宁）泰和司鉴中心〔2025〕鉴（病理）字第0003号）、专家技术分析报告对此次事件分析、调查研判，认定为死者张国宏是因为突发心源性疾病猝死导致在作业过程中发生高处坠落，该起事故不是生产安全事故。

七、事故防范和整改措施

此次事故虽不属于生产安全事故，但内蒙古美方煤焦化有限公司和相关企业也应深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化措施，防范类似事故的再次发生。

强化全员健康管理。内蒙古美方煤焦化有限公司在职业病健康体检的同时，要定期开展全员全面的健康体检，特别是针对作业现场一线员工等特殊工种和在高危环境下工作的员工；体检项目应包括心脑血管疾病、高血压、听力和视力等与工作安全密切相关的指标。内蒙古美方煤焦化有限公司要对员工的

健康状况进行持续监测，及时发现潜在的健康问题，要建立员工健康档案，对健康数据进行长期跟踪和分析；要对员工进行职业健康培训，提高个人防护意识，要教育员工识别身体不适的早期信号，并鼓励在感到不适时及时报告。

附件：1.乌达区人民政府办公室关于成立内蒙古美方煤焦化限公司“12·24”一般高处坠落事故调查组的通知

2.内蒙古美方煤焦化有限公司“12·24”一般高处坠落事故调查技术报告

3.《宁夏泰和司法鉴定中心司法鉴定意见书》（（宁）泰和司鉴中心〔2025〕鉴（病理）字第 0003 号）

4.乌达区安全生产委员会办公室关于转发《乌海市安全生产委员会办公室关于内蒙古美方煤焦化有限公司一般高处坠落事故的督办函》的通知（乌区安委办发〔2024〕95 号）

5.内蒙古美方煤焦化有限公司“12·24”一般高处坠落事故公司损失费用

内蒙古美方煤焦化有限公司“12·24”

一般高处坠落事故调查组

2025 年 2 月 21 日